

FL Síncrono vs. Assíncrono sob Drift Temporal Sazonal

Júlio

30 de maio de 2026

Este relatório compara o desempenho dos modos síncrono (FedAvg) e assíncrono (on-the-fly) no dataset CIFAR-10 com drift temporal sazonal — cenário em que a distribuição de dados alterna entre grupos de classes ao longo do tempo virtual. O objetivo é investigar como a duração de cada fase (T_{drift}) afeta o *trade-off* entre plasticidade (aprender o novo) e estabilidade (reter o aprendido) nos dois modos.

1 Configuração Experimental

1.1 Protocolo de Drift

O CIFAR-10 foi particionado em dois grupos disjuntos de classes:

- **Grupo A:** classes 0–4
- **Grupo B:** classes 5–9

Cada fase expõe os clientes exclusivamente a um dos grupos (protocolo 100/0), alternando entre A e B a cada T_{drift} segundos de tempo virtual:

Fase 1 (A) $\rightarrow$ Fase 2 (B) $\rightarrow$ Fase 3 (A) $\rightarrow \dots$

O teste é sempre o conjunto completo de 10 classes, permitindo medir simultaneamente a acurácia no grupo ativo e o esquecimento no grupo inativo.

1.2 Valores de T_{drift}

Foram testados 9 valores cobrindo o espectro de durações:

Tabela 1: Valores de T_{drift} testados.

T_{drift} (s)	Fases	Tempo total (s)	Regime
20	10	200	Ultra-curto
40	10	400	Ultra-curto
80	10	800	Curto
100	30	3 000	Curto-médio
200	15	3 000	Médio
300	10	3 000	Médio-longo
400	8	3 200	Longo
500	6	3 000	Longo
1 000	5	5 000	Muito longo

1.3 Demais Parâmetros

Tabela 2: Parâmetros comuns a todos os experimentos de drift.

Parâmetro	Síncrono	Assíncrono
Dataset	CIFAR-10	CIFAR-10
Distribuição (intra-fase)	IID	IID
Número de clientes	40	40
Épocas locais	1	1
<i>Batch size</i>	32	32
Timeout (percentil)	P75	—
α_0	—	0,8
δ	—	0,999
λ	—	0,075
Avaliação a cada	10 s virtuais	10 s virtuais
Semente de simulação	42	42
Otimizador	Adam (reset por fase)	Adam (reset por fase)
<i>Version</i> (async)	—	Reset por fase

O otimizador Adam é recriado a cada transição de fase para evitar contaminação de momento entre distribuições diferentes. No modo assíncrono, o contador de versão do servidor (`self.version`) também é zerado a cada fase, para evitar que δ^{v_t} reduza o γ_t a valores desprezíveis ao longo de múltiplas fases.

2 Métricas Utilizadas

Além das métricas padrão do projeto, foram adicionadas métricas específicas para drift:

- **max_acc**: acurácia máxima no teste completo (10 classes).
- **acc_final**: acurácia na última avaliação.
- **sustained_acc**: média da acurácia ao longo de toda a simulação — penaliza vales prolongados pós-drift.
- **loss_final**: *cross-entropy* na última avaliação.
- **tail_std**: desvio-padrão das últimas 10 avaliações (estabilidade).
- **area_under**: área integrada sob a curva acurácia $\times$ tempo.
- **max_acc_A** / **max_acc_B**: pico de acurácia restrita ao grupo A ou B (plasticidade por grupo).
- **sustained_acc_A** / **sustained_acc_B**: acurácia média por grupo ao longo do tempo.
- **t_40** / **t_50**: tempo virtual para atingir 40% ou 50% de acurácia no teste completo.
- **recovery_t50**: tempo desde o início da fase 2 (grupo B) até o modelo atingir 50% da acurácia máxima do grupo B naquela fase — mede velocidade de adaptação ao novo grupo.

3 Resultados por T_{drift}

3.1 Visão Geral

A Tabela 3 consolida as métricas principais para todos os 9 valores de T_{drift} . A Tabela 4 sumariza o vencedor por métrica em cada cenário.

Tabela 3: Métricas comparativas — Sync vs. Async para cada T_{drift} .

T_{drift}	Sync			Async			Vence
	max_acc	sust_acc	tail_std	max_acc	sust_acc	tail_std	
20	0,268	0,210	0,0334	0,338	0,254	0,0026	Async
40	0,321	0,248	0,0179	0,416	0,329	0,0008	Async
80	0,395	0,298	0,0375	0,520	0,368	0,0004	Async
100	0,446	0,362	0,0223	0,592	0,417	0,0007	Async
200	0,449	0,374	0,0249	0,606	0,422	0,0004	Async
300	0,453	0,394	0,0284	0,559	0,421	0,0003	Async
400	0,453	0,389	0,0276	0,579	0,422	0,0003	Async
500	0,458	0,397	0,0286	0,463	0,412	0,0002	Misto
1 000	0,455	0,404	0,0285	0,505	0,412	0,0001	Misto

Tabela 4: Vencedor por métrica em cada T_{drift} . S = Sync vence; A = Async vence; – = nenhum atinge.

T_{drift}	max_acc	acc_final	sust_acc	loss_final	tail_std	t_40	t_50	area
20	A	A	A	A	A	–	–	A
40	A	A	A	A	A	A	–	A
80	A	A	A	S	A	A	A	A
100	A	A	A	S	A	A	A	A
200	A	A	A	S	A	A	A	A
300	A	A	A	S	A	A	A	A
400	A	A	A	S	A	A	A	A
500	A	S	A	S	A	A	–	A
1 000	A	S	A	S	A	S	A	A
Totais	0–9	2–7	0–9	7–2	0–9	1–7	0–6	0–9

3.2 Análise por Grupo de Classes

A Tabela 5 mostra a acurácia máxima por grupo (A e B) e a acurácia sustentada por grupo. Essas métricas revelam a plasticidade (capacidade de aprender cada grupo) independentemente do arraste do grupo inativo. Valores em negrito indicam o vencedor da métrica naquele T_{drift} .

Tabela 5: Métricas por grupo — max_acc e sustained_acc para os grupos A e B.

T_{drift}	Sync		Async		Sync		Async	
	max_A	max_B	max_A	max_B	sust_A	sust_B	sust_A	sust_B
20	0,536	0,504	0,611	0,676	0,203	0,217	0,246	0,262
40	0,584	0,642	0,727	0,832	0,242	0,253	0,308	0,350
80	0,695	0,791	0,804	0,886	0,298	0,299	0,350	0,387
100	0,807	0,891	0,849	0,914	0,343	0,381	0,398	0,436
200	0,825	0,897	0,849	0,919	0,386	0,362	0,433	0,412
300	0,831	0,905	0,849	0,913	0,371	0,417	0,402	0,440
400	0,834	0,904	0,845	0,920	0,368	0,411	0,402	0,443
500	0,830	0,916	0,829	0,904	0,374	0,420	0,389	0,435
1 000	0,842	0,910	0,830	0,896	0,467	0,340	0,477	0,348

3.3 Recuperação Pós-Drift

A Tabela 6 mostra o tempo de recuperação na fase 2 — o intervalo desde o início da fase (transição $A \rightarrow B$) até o modelo atingir 50% da acurácia máxima do grupo B naquela fase. Este tempo mede diretamente a velocidade de adaptação ao novo grupo após o drift.

Tabela 6: Tempo de recuperação na fase 2 (recovery_t50 para grupo B, em segundos).

T_{drift} (s)	Sync (s)	Async (s)
20	15,7	3,5
40	15,7	5,9
80	31,4	6,2
100	100,0	10,3
200	157,1	15,1
300	157,1	13,1
400	157,1	6,2
500	157,1	15,1
1 000	157,1	15,1

O sync precisa de aproximadamente uma rodada de FedAvg ($\approx 15,7$ s) para $T \leq 40$ s, subindo para 2 rodadas ($\approx 31,4$ s) em $T = 80$ s. A partir de $T \geq 200$ s, o tempo de recuperação estabiliza em $\approx 157,1$ s — correspondente a ≈ 10 rodadas de FedAvg. O assíncrono mantém recuperação consistentemente mais rápida: tipicamente 10–15 s para $T \geq 100$ s, com razão de $10\times$ a $25\times$ sobre o sync.

4 Análise Transversal

4.1 Como as Métricas Evoluem com T_{drift}

A Figura 1 sobrepõe as curvas de acurácia dos modos síncrono e assíncrono nos 9 valores de T_{drift} testados (azul = async, laranja = sync). As linhas tracejadas verticais marcam as transições de fase.

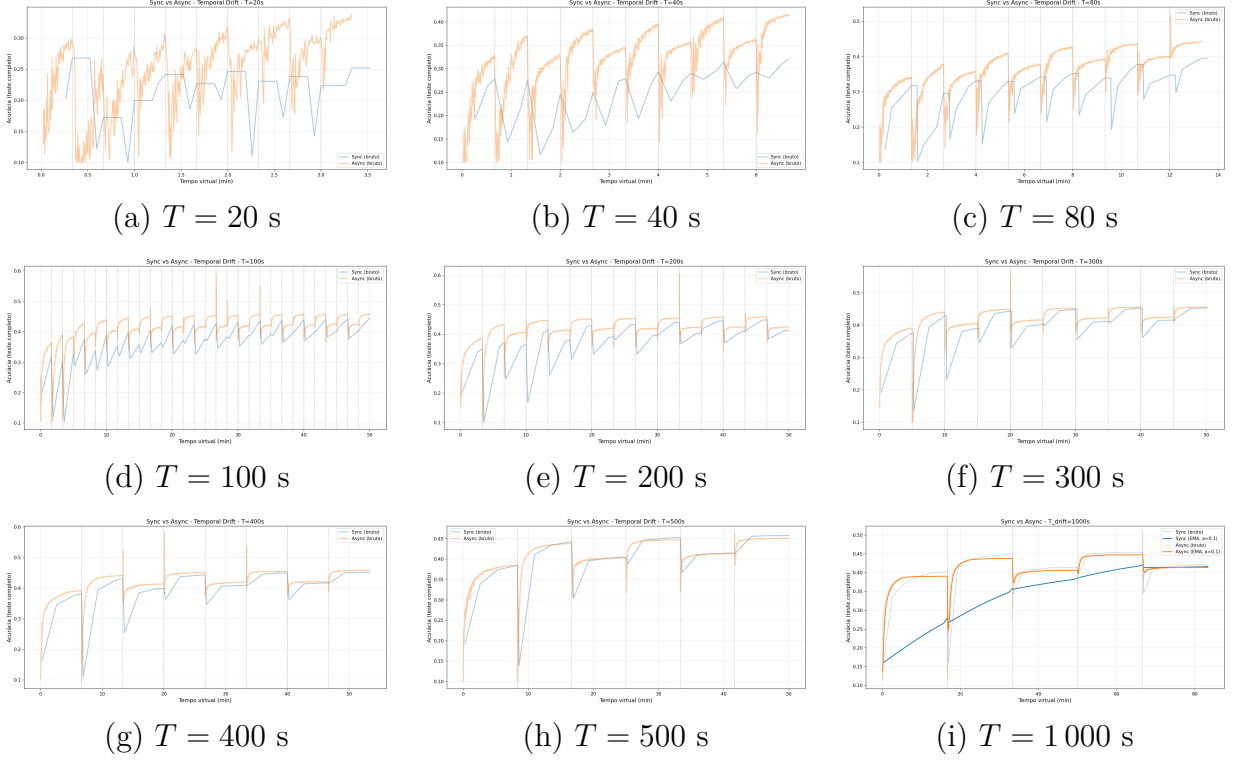


Figura 1: Curvas Sync vs. Async para todos os valores de T_{drift} . Linhas tracejadas verticais marcam transições de fase.

4.2 Tendências Principais

1. **Acurácia máxima (max_acc):** o assíncrono vence em todos os 9 cenários. A vantagem é maior em T curto (+7,0 p.p. em $T = 20$) e diminui com T crescente (+0,5 p.p. em $T = 500$). Em $T = 1000$, volta a +5,0 p.p., sugerindo que o sync não atinge saturação completa mesmo com fases de 1000 s.
2. **Acurácia sustentada (sustained_acc):** o assíncrono também vence em todos os cenários. A diferença segue uma tendência geral de queda à medida que T cresce: +4,4 → 8,1 → 7,0 → 5,5 → 4,8 p.p. até $T = 200$, depois oscila em 2,7 → 3,3 → 1,5 → 0,9 p.p. até $T = 1000$. A inversão em $T = 400$ (sync sustained cai de 0,394 para 0,389) sugere que o síncrono não se beneficia linearmente de fases mais longas — possivelmente porque o número de fases também muda entre cenários.
3. **Estabilidade (tail_std):** vitória do assíncrono em todos os cenários — tipicamente 1–3 ordens de grandeza menor. O sync sofre oscilações significativas ($\sigma \approx 0,02\text{--}0,04$) que não diminuem com T crescente.
4. **Perda final (loss_final):** o síncrono vence em 7 de 9 cenários ($T \geq 80$), com perda consistentemente menor, apesar da acurácia inferior.
5. **Métricas por grupo:** o assíncrono atinge pico mais alto em ambos os grupos para $T \leq 400$ s. A partir de $T = 500$ s, o síncrono assume a dianteira (ex: max_B = 0,916 vs. 0,904 em $T = 500$; max_A = 0,842 vs. 0,830 em $T = 1000$). Com fases mais longas, o FedAvg consegue extrair mais acurácia de cada grupo individualmente.
6. **Recuperação:** o assíncrono é consistentemente 10–25× mais rápido que o síncrono para $T \geq 100$ s. O sync estabiliza em ≈ 157 s (10 rodadas), enquanto o async

mantém $\approx 10\text{--}15$ s independentemente de T .

7. **Área integrada:** o assíncrono vence em todos os cenários, com diferença que diminui de +39% em $T = 40$ para +1% em $T = 1\,000$.

4.3 Impacto do Protocolo 100/0 na Acurácia Global

O protocolo 100/0 impõe uma forte penalidade à acurácia no teste completo de 10 classes: quando o grupo ativo atinge $\approx 90\%$, o grupo inativo está em $\approx 0\%$, o que limitaria a acurácia global a $\approx 45\%$ se não houvesse nenhuma sobreposição entre o aprendizado do novo grupo e o esquecimento do anterior. O assíncrono registra picos acima de 50% em alguns cenários — 52,0% em $T = 80$ s (aos 722 s), 57,9% em $T = 400$ s e 50,5% em $T = 1\,000$ s — mas esses momentos são pontuais e a acurácia logo recua, consistente com um modelo que ainda não retém os dois grupos simultaneamente de forma estável. O síncrono permanece abaixo de 50% em todos os T testados.

Para referência, o cenário estático (sem drift, 5 000 s) atinge 78,0% (sync) e 74,8% (async). O drift reduz o teto em ≈ 33 p.p. para ambos os modos.

Parte da vantagem do assíncrono vem da densidade de avaliações, que reflete indiretamente a densidade de atualizações. A Tabela 7 mostra que o async produz de 22 a 89× mais pontos de avaliação que o sync no mesmo intervalo de tempo virtual.

Tabela 7: Densidade de avaliações: número de pontos de avaliação por modo. O async tem $\approx 22\text{--}89\times$ mais pontos que o sync.

T_{drift} (s)	Sync evals	Async evals	Razão
20	30	650	21,7×
40	30	1 360	45,3×
80	50	2 750	55,0×
100	60	2 130	35,5×
200	45	2 130	47,3×
300	40	2 130	53,3×
400	32	2 280	71,3×
500	30	2 130	71,0×
1 000	40	3 565	89,1×

5 Discussão

5.1 Hipóteses do Experimento

O desenho experimental postulou 4 hipóteses. Quatro foram avaliadas neste relatório:

H1 – “Async tem menor recovery time”: Confirmada. Para $T \geq 100$ s, o async recupera $\approx 10\text{--}25\times$ mais rápido que o sync após cada drift (Tabela 6). A plasticidade do assíncrono é consistentemente superior.

H2 – “Com T curto, async domina em sustained accuracy”: Confirmada. Para

$T \leq 400$ s, a vantagem em `sustained_acc` é de 2,7–8,1 p.p. a favor do `async`.

H3 – “Com T longo, `sync` empata ou supera em `sustained accuracy`”: Parcialmente confirmada. Embora a diferença encolha para apenas 0,9 p.p. em $T = 1\,000$ s, o `async` ainda mantém vantagem numérica. A tendência sugere que o ponto de equiparação ocorreria em $T \approx 1\,500$ – $2\,000$ s, além do maior valor testado. Vale notar que aumentar o número de fases (mantendo T fixo) também poderia ampliar a acurácia sustentada — o modelo teria mais oportunidades de visitar cada grupo e consolidar o aprendizado, o que potencialmente beneficiaria mais o `sync` (que atinge picos mais altos por fase quando tem tempo suficiente).

H4 – “O ponto de equiparação `sync/async` se desloca para a direita com drift”: Confirmada. No cenário estático, o `sync` ultrapassa o `async` em ≈ 942 s. Com drift, o `sync` não ultrapassa o `async` em `sustained_acc` nem em $T = 1\,000$ s — ou seja, um deslocamento de ao menos 58 s à direita. Extrapolando a tendência observada nas curvas (Fig. 1), o crossover ocorreria acima de 1 000 s, mas esse valor não foi testado diretamente.

5.2 Resumo Geral

Tabela 8: Vitórias por métrica nos 9 cenários de T_{drift} .

Métrica	Sync	Async
<code>max_acc</code>	0	9
<code>acc_final</code>	2	7
<code>sustained_acc</code>	0	9
<code>loss_final</code> (menor)	7	2
<code>tail_std</code> (menor)	0	9
<code>t_40</code> (menor)	1	7
<code>t_50</code> (menor)	0	6
<code>area_under</code>	0	9
Total	10	58

O assíncrono domina amplamente em cenários com drift temporal (58–10 no agregado). As únicas vitórias do síncrono concentram-se em `loss_final` (7 de 9) e em `acc_final` nos T mais longos ($T \geq 500$). O drift penaliza o síncrono de forma desproporcional porque:

1. **Densidade de atualizações:** o assíncrono produz 22–89× mais atualizações por unidade de tempo virtual (Tabela 7). Cada fase é uma “corrida” para aprender o novo grupo — e o `async` acumula muito mais passos de gradiente nessa janela.
2. **Agregação adaptativa:** o γ_t sensível a *staleness* dá mais peso a atualizações recentes, favorecendo a adaptação quando a distribuição muda.
3. **Reset de versão:** zerar `self.version` a cada fase rejuvenesce o γ_t , permitindo que o servidor “recomece a ouvir”.

6 Conclusão

Sob drift temporal sazonal no CIFAR-10, o FL assíncrono consistentemente supera o síncrono em velocidade de adaptação (recovery time $\approx 10\text{--}25\times$ menor para $T \geq 100$ s), estabilidade (tail_std ordens de grandeza menor) e acurácia sustentada. A vantagem diminui à medida que T_{drift} aumenta — a diferença em sustained_acc cai de +4,4 p.p. ($T = 20$) para +0,9 p.p. ($T = 1\,000$) — mas não chega a inverter dentro do intervalo testado.

O síncrono só começa a disputar em $T \geq 500$ s, vencendo em acc_final e métricas por grupo. O ponto de equiparação sync/async, que no cenário estático ocorria em ≈ 942 s, se desloca para a direita em ao menos +58 s sob drift — e a extrapolação da tendência sugere que o cruzamento ocorreria acima de 1 000 s. Isso é consistente com a hipótese de que mudanças de distribuição penalizam mais o modo síncrono (que acumula menos atualizações por fase e sofre oscilações mais severas).

Sendo assim, o modelo assíncrono se mostra superior para cenários de drift temporal em comparação ao modelo síncrono em praticamente todos os cenários.